

1.1.1. FACTIBILIDAD ECONÓMICA

El análisis económico determina que el proyecto es altamente viable, ya que los beneficios operativos superan significativamente los costos de implementación. La estructura financiera se sustenta en un modelo de inversión inicial mínima, costos operativos reducidos y beneficios cuantificable derivados de la digitalización del proceso bibliotecario.

Los costos directos de desarrollo son mínimos debido a la utilización exclusiva de tecnologías de código abierto, lo que elimina completamente los gastos por licencias de software. El hardware utilizado es propiedad del desarrollador y de la institución, suprimiendo la necesidad de inversión en equipos nuevos.

La inclusión de la arquitectura RAG incrementa la complejidad técnica del sistema, lo que se traduce en un mayor esfuerzo estimado y la previsión de costos futuros por consumo de APIs de modelos de lenguaje y mayor demanda de cómputo en servidores. Además, la arquitectura del sistema permite escalar el repositorio sin incrementar los costos de manera proporcional, garantizando sostenibilidad a largo plazo.

Aplicando una estimación funcional (Puntos de Función) y el modelo COCOMO en modo orgánico, los puntos de función ajustados resultan en 187.58 FP, el esfuerzo estimado es de 25.18 personas-meses, duración de 5.82 meses y el equipo teórico recomendado de 3 personas. El costo directo estimado del sistema, calculado mediante la métrica de costo por punto de función, asciende a 765.33\$us (equivalente a 9180.96 Bs. al tipo de cambio de 12 Bs./\$us), considerando criterios de seguridad, funcionalidad y usabilidad tal como se detalla en el Diagrama HIPO del Anexo 10.

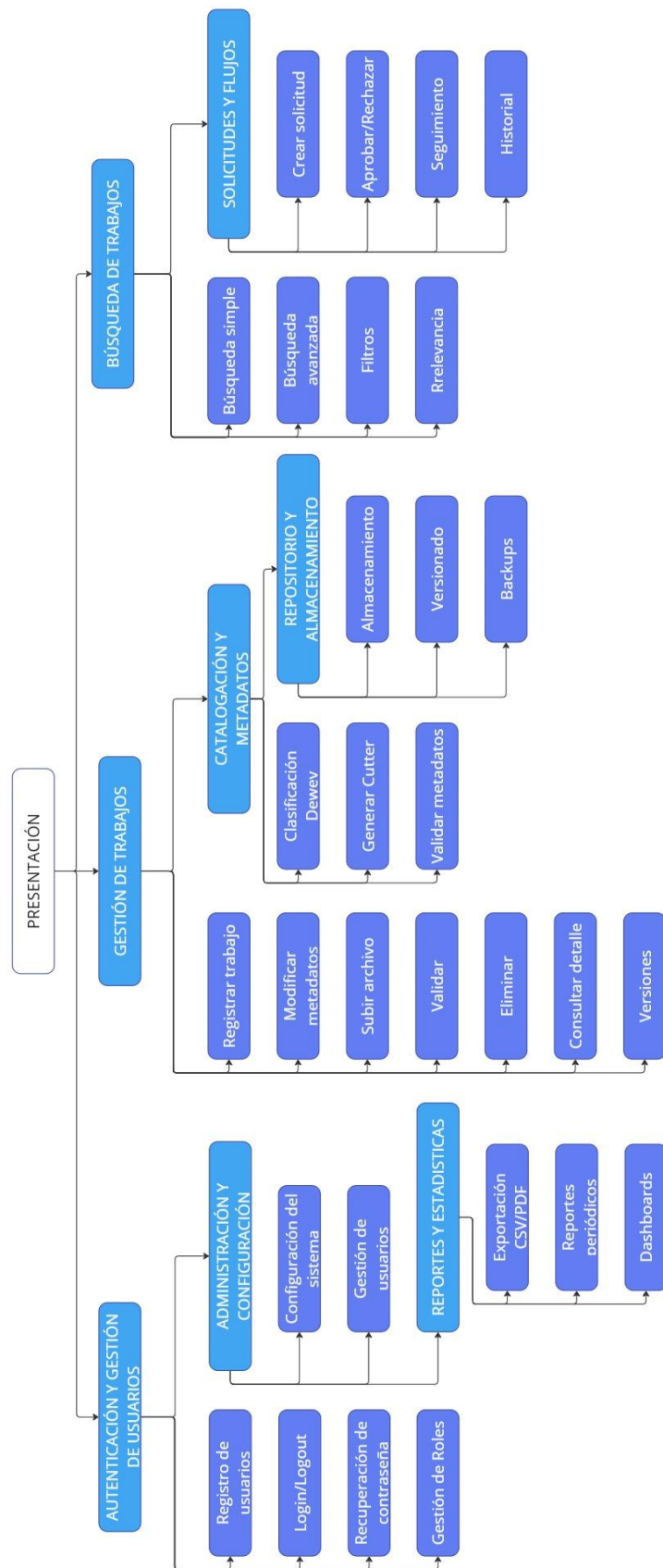
La viabilidad económica se justifica, además, por la creación de un activo tecnológico escalable para la universidad: la arquitectura del sistema permite su extensión a otras facultades, convirtiendo la implementación inicial en un piloto replicable con ajustes mínimos. Esta perspectiva de crecimiento multiplica el

valor de la inversión inicial desde una visión institucional amplia, y no solo como una solución localizada a una carrera específica

ANEXO. 10

I. Determinando Costos de Sistema Mediante las Métricas de Software

✓ Diagrama HIPO



ANEXO. 11

✓ Estimar costo duración esfuerzo (CÓCOMO)

Parámetros de Medida	N° de Parámetros	Factor Peso	Cuenta
		Medio	
N° de entradas de usuario	10	4	40
N° de salidas de usuario	7	5	35
N° de peticiones de usuario	5	4	20
N° de archivos maestro	5	10	50
N° de interfaz externa	3	7	21
Cuenta Total			166

○ **Factor de Escala de FI (0-5)**

0	1	2	3	4	5
Sin Influencia	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial

○ **Aplicando al Sistema los Valores de Ajuste de Complejidad**

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable?	5
2. ¿Se requiere comunicaciones de datos?	4
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	5
4. ¿Es crítico el rendimiento?	5
5. ¿Sera ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	2
6. ¿Requiere el sistema de datos de entrada interactiva?	2
7. ¿Requiere que la entrada interactiva que las transacciones de entrada se llevan a cabo sobre múltiples pantallas o variadas operaciones?	3
8. ¿Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva?	5
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos, o las peticiones?	4
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?	5
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	3
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión la instalación?	0
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	0
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	5
TOTAL	48

○ **Determinando costos del sistema de control de asistencias**

a) Puntos de función

$$Pf = \text{cuenta total} * ((0.65 + 0.01 * \text{SUM (fi)})$$

$$Pf = 166 * (0.65 + 0.01 * 48)$$

$Pf = 166 * 1.13$
<u>$Pf = 187.58$</u>

b) Líneas de código

Como el programa está realizado en Python / webse tiene **40-60** Ldc/Pf

Entonces →

$Ldc = Pf * 50$
$Ldc = 187.58 * 50$
$Kloc = Ldc / 1000$
<u>$Kloc = 9.379$</u>

c) Esfuerzo

Teniendo en cuenta que nuestro sistema es modo orgánico tenemos

$a = 2.4, b = 1.05, c = 2.5, d = 0.38$
$E = a * (KLOC)^b$
$E = 2.4 * (9.379)^{1.05}$
<u>$E = 25.18 \text{ p/meses}$</u>

d) Tiempo

$D = c * E^d$
$D = 2.5 * (25.18)^{0.38}$
<u>$D = 8.52 \text{ meses}$</u>

a) Personal

$P = E/T$
$P = 25.18 / 8.52$
<u>$P = 2.96 \text{ personas}$</u>

b) Productividad

Productividad = Pf/ E
Productividad = 187.58 / 25.18
<u>Productividad = 7.45 → 8 kloc/p-mes</u>

c) **Costo por Pf.** Métrica de función esperada: a = 20, m = 24, b = 30

Costo por Pf = (a + 4m + b) /6
Costo por Pf = (20 + 4(24) +30) /6
<u>Costo por Pf = 24.33</u>

ANEXO. 12

d) **Costo SIA**

Costo SIA = costo por Pf * Pf real
Costo SIA = 24.33 * 151.84
<u>Costo SIA = 4563.82 Bs.</u>

Tabla Resumen

Concepto	Valor
UFP (suma pesos)	166
TDI (suma 14 factores)	48
VAF	1.13
AFP (FP ajustados)	187.58
SLOC/FP suposición	50
SLOC total	9.379
KLOC	9.379
Esfuerzo (PM)	25.17 p-mes
Duración (meses)	8.47 meses
Equipo aproximado	1 personas
Productividad (FP/p-mes)	7.45
Costo por FP (fórmula)	24.33
Costo estimado total	<u>4563.82 (boliviano)</u>

